北京理工大学

《线性代数》2022-2023 学年第一学期期末试题

一、填空题

1. 设 $A=\begin{pmatrix}1&4\\2&0\\1&-1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&1&-1\\3&4&5\end{pmatrix}$，则 _____

2. 设行列式 $\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}=2$，$\begin{vmatrix}a&b\\c_1&d_1\end{vmatrix}=-3$；则行列式 _____

3. 已知 4 阶行列式 $\begin{vmatrix}2&a_1&1&a_2\\-1&b_1&2&b_2\\0&c_1&3&c_2\\-9&d_1&4&d_2\end{vmatrix}$，$A_{ij}$ 是第 i 行第 j 列元素的代数余子式，则 $A_{11}+2A_{21}+3A_{31}+4A_{41}=$_____

4. 已知 A 是 4×3 阶矩阵，那么 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(A)$ 的最大可能值是 _____

5. 已知矩阵 $C=(c_{ij})_{s\times n}$，如果矩阵 A,B 满足 $AC=CB$，则 A 与 B 分别是_____阶矩阵.

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶方阵，且 $|A|=3$，则 AA _____；，其中 A^* 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵.

7. 如果 3 个向量 α_1，α_2，α_3 满足关系式 $\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3=0$，则向量组 $\{\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3\}$ 是线性_____.（相关或无关？）

8. 设 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵 $\Lambda=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 相似，则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为_____.

9. 设 $A=\begin{pmatrix}1&3&0\\3&2&-1\\0&-1&5\end{pmatrix}$，则该矩阵对应的二次型是 _____，_____，_____.

10. 如果 $\{\alpha_2,\ \alpha_5\}$ 时矩阵 $A=(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3,\ \alpha_4,\ \alpha_5)$ 的列向量组的一个极大无关组，则 A 的秩 $r(A)=$_.

微信公众号：北理球知道

更多考试真题
请扫码获取



公众号 · 北理球知道

二、用三角形法计算下 4 阶行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 3 \\ -1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 2 & 4 \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{3}{2} & 1 \end{vmatrix}$ 的值.

三、已知 3 阶矩阵 A, B, P 满足：$P^{-1}AP=B$

其中 $P=\begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1、用初等行变换求出矩阵 P 的逆矩阵；

2、求出 A^{15}.

微信公众号：北理球知道

微信公众号：北理球知道

四、已知非齐次线性方程组如下：

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 3 - b \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = b \\ 4x_1 - 6x_2 + 2x_3 - 6x_4 = 4 \end{cases}$$

1、讨论 b 取何值时，该方程组无解？有无穷多解？

2、当方程组有无穷多解时，求出它的通解.

微信公众号：北理球知道

五、已知 $A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ -2 & 5 & -2\\ -2 & 4 & -1\end{bmatrix}$，求出该矩阵的所有特征值和特征向量.

微信公众号：北理球知道

六、记 3 阶方阵 $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 1 & 1 & 2\\ 2 & 3 & 4\end{bmatrix}$ 的列向量组为 $\{\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3\}$，请用施密特（Schmidt）正交化方法将该向量组化为标准正交向量组.

七、已知 A 是一个 n 阶对称矩阵， B 是一个 n 阶反对称矩阵，试证 $AB+BA$ 是反对称矩阵.

微信公众号：北理球知道

线性代数期中试题（2022-2023 上学年）

一、填空题

1. 设 $A=\begin{pmatrix}1&4\\2&0\\1&-1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&1&-1\\3&4&5\end{pmatrix}$，则 $2A^T-3B=\underline{\begin{pmatrix}-4&1&5\\-1&-12&-17\end{pmatrix}}$.

2. 设行列式 $\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}=2$，$\begin{vmatrix}a&b\\c_1&d_1\end{vmatrix}=-3$；则行列式 $\begin{vmatrix}a&b\\c+2c_1&d+2d_1\end{vmatrix}=\underline{-4}$.

3. 已知 4 阶行列式 $\begin{vmatrix}2&a_1&1&a_2\\-1&b_1&2&b_2\\0&c_1&3&c_2\\-9&d_1&4&d_2\end{vmatrix}$，$A_{ij}$ 是第 i 行第 j 列元素的代数余子式，则 $A_{11}+2A_{21}+3A_{31}+4A_{41}=\underline{0}$.

4. 已知 A 是 4×3 阶矩阵，那么 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(A)$ 的最大可能值是 $\underline{3}$.

5. 已知矩阵 $C=(c_{ij})_{s\times n}$，如果矩阵 A,B 满足 $AC=CB$，则 A 与 B 分别是 $\underline{s\times s,\ n\times n}$ 或 $\underline{s,\ n}$ 阶矩阵.

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶方阵，且 $|A|=3$，则 $AA^*=\underline{\begin{pmatrix}3&&\\&3&\\&&3\end{pmatrix}}$ 或 $\underline{\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&3\end{pmatrix}}$ 或 $\underline{3E}$ 或 $\underline{3I}$；，其中 A^* 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵.

7. 如果 3 个向量 α_1，α_2，α_3 满足关系式 $\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3=0$，则向量组 $\{\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3\}$ 是线性 $\underline{\text{相关}}$.（相关或无关？）

8. 设 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵 $\Lambda=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 相似，则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\underline{-2、1、1}$.

9. 设 $A=\begin{pmatrix}1&3&0\\3&2&-1\\0&-1&5\end{pmatrix}$，则该矩阵对应的二次型是 $\underline{f(x_1,\ x_2,\ x_3)=x_1^2+2x_2^2+5x_3^2+6x_1x_2-2x_2x_3}$.

10. 如果 $\{\alpha_2,\ \alpha_5\}$ 时矩阵 $A=(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3,\ \alpha_4,\ \alpha_5)$ 的列向量组的一个极大无关组，则 A 的秩 $r(A)=\underline{2}$.

微信公众号：北理球知道

二、用三角形法计算下 4 阶行列式 $D=\begin{vmatrix}1&1&-1&3\\-1&-1&2&1\\2&5&2&4\\\frac{1}{2}&1&\frac{3}{2}&1\end{vmatrix}$ 的值.

解：$\underline{\underline{Dr_4\div\frac{1}{2},r_2+r_1,r_3+(-2)r_1,r_4+(-1)r_1}}\ \frac{1}{2}\begin{vmatrix}1&1&-1&3\\0&0&1&4\\0&1&4&-2\\0&1&4&-1\end{vmatrix}$

$\underline{\underline{r_2\leftrightarrow r_3,r_4-r_2}}\ -\frac{1}{2}\begin{vmatrix}1&1&-1&3\\0&1&4&-2\\0&0&1&4\\0&0&0&1\end{vmatrix}$

$=-\frac{1}{2}$

三、已知 3 阶矩阵 A，B，P 满足：$P^{-1}AP=B$

其中 $P=\begin{pmatrix}2&2&0\\2&1&3\\0&1&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

1、用初等行变换求出矩阵 P 的逆矩阵；

2、求出 A^{15}.

、解：　　1、$(P|E)=\left(\begin{array}{ccc|ccc}2&2&0&1&0&0\\2&1&3&0&1&0\\0&1&0&0&0&1\end{array}\right)$

$\xrightarrow{r_2-r_1,r_1\times\frac{1}{2}}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&0&\frac{1}{2}&0&0\\0&-1&3&-1&1&0\\0&1&0&0&0&1\end{array}\right)$

微信公众号：北理球知道

$$\xrightarrow{r_3+r_2,\,r_2\times(-1),\,r_2+r_3,\,r_3\times\frac{1}{3},\,r_1-r_2}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&\frac{1}{2}&0&-1\\0&1&0&0&0&1\\0&0&1&-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{array}\right)$$

$$\therefore\quad P^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&-1\\0&0&1\\-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{pmatrix}$$

2、 $\because\ P^{-1}AP=B,\quad \therefore\ A=PBP^{-1},$

$$\therefore\ A^{15}=PB^{15}P^{-1}=\begin{pmatrix}2&2&0\\2&1&3\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(-1)^{15}&&\\&2^{15}&\\&&1^{15}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&-1\\0&0&1\\-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}-1&0&2+2^{16}\\-2&1&3+2^{15}\\0&0&2^{15}\end{pmatrix}$$

微信公众号：北理球知道

四、已知非齐次线性方程组如下：

$$\begin{cases}2x_1-x_2-x_3-x_4=3-b\\x_1+x_2-2x_3+x_4=b\\4x_1-6x_2+2x_3-6x_4=4\end{cases}$$

1、讨论 b 取何值时，该方程组无解？有无穷多解？

2、当方程组有无穷多解时，求出它的通解.

解：1、增广矩阵 $\overline{A}=(A|b)=\left(\begin{array}{cccc|c}2&-1&-1&-1&3-b\\1&1&-2&1&b\\4&-6&2&-6&4\end{array}\right)$，其中 A 是系数矩阵；

$$\therefore \overline{A} \xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2,\, r_2-2r_1,\, r_3-4r_1,\, r_2\times(-\frac{1}{3}),\, r_3+10r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 & b \\ 0 & 1 & -1 & 1 & b-1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6b-6 \end{array}\right)$$

$\therefore$ 当$6b-6\neq 0$，$r(A)=2$，$r(\overline{A})=3$，

$\therefore$ 当$b\neq 1$时，方程组无解；

当$6b-6=0$，$r(A)=r(\overline{A})=2<4$，

$\therefore$ 当$b=1$时，方程组有无穷多解；

2、 $$\overline{A} \xrightarrow{r_1-r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$\therefore$ 导出组的一般解和方程组的一般解分别为：

$$\begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = x_3 - x_4 \end{cases} \text{————①；} \qquad \begin{cases} x_1 = 1 + x_3 \\ x_2 = x_3 - x_4 \end{cases} \text{————②；}$$

其中x_3，x_4是自由未知量.

在①中分别令x_3=1，$x_4=0$和x_3=0，$x_4=1$得导出组的基础解系：

$$\eta_1=(1,\ 1,\ 1,\ 0)^T,\quad \eta_2=(0,\ -1,\ 0,\ 1)^T.$$

在②中令x_3=0，$x_4=0$得方程组的一个特解：

$$\gamma=(1,\ 0,\ 0,\ 0)^T$$

$\therefore$ 方程组的通解为：

$$\gamma+k_1\eta_1+k_2\eta_2,\quad k_1,k_2\text{是任意常数.}$$

五、已知$A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & -2 \\ -2 & 4 & -1 \end{bmatrix}$，求出该矩阵的所有特征值和特征向量.

解： $\because$ $$f_A(\lambda)=\begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ -2 & 5-\lambda & -2 \\ -2 & 4 & -1-\lambda \end{vmatrix}=(1-\lambda)(\lambda^2-4\lambda+3)$$

$\therefore$ A的所有特征值为：$\lambda_1=\lambda_2=1$，$\lambda_3=3$.

微信公众号：北理球知道

当 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 时，$(A-E)X=\begin{pmatrix}0&0&0\\-2&4&-2\\-2&4&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0$，

$\therefore \quad x_3=-x_1+2x_2$，　x_1,x_2 是自由未知量

分别令 x_1=1，$x_2=0$ 和 x_1=0，$x_2=1$ 得基础解系：

$\eta_1=(1,\ 0,\ -1)^T$，$\eta_2=(0,\ 1,\ 2)^T$，

$\therefore A$的属于特征值$\lambda_1=\lambda_2=1$的所有特征向量为：

$k_1\eta_1+k_2\eta_2$，其中k_1，k_2不全为0.

当 $\lambda_3=3$ 时，$(A-3E)X=\begin{pmatrix}-2&0&0\\-2&2&-2\\-2&4&-4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0$，

$\therefore \begin{cases}x_1=0\\x_3=x_2\end{cases}$，　x_2 是自由未知量

令 x_2=1 得基础解系：$\eta_3=(0,\ 1,\ 1)^T$，

$\therefore A$的属于特征值$\lambda_3=3$的所有特征向量为：

$k_3\eta_3$，其中$k_3\neq 0$.

六、记 3 阶方阵 $A=\begin{bmatrix}1&2&0\\1&1&2\\2&3&4\end{bmatrix}$ 的列向量组为 $\{\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3\}$，请用施密特（Schmidt）正交化方法将该向量组化为标准正交向量组.

解：先正交化：

令 $\beta_1=\alpha_1$，

$\therefore \quad (\beta_1,\ \beta_1)=6,\quad (\alpha_2,\ \beta_1)=9$

$\therefore \quad \beta_2=\alpha_2-\dfrac{(\alpha_2,\ \beta_1)}{(\beta_1,\ \beta_1)}\beta_1=\alpha_2-\dfrac{9}{6}\beta_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix}$；

微信公众号：北理球知道

$$\therefore \quad (\beta_2,\ \beta_2)=\frac{1}{2},\quad (\alpha_3,\ \beta_1)=10,\quad (\alpha_3,\ \beta_2)=-1$$

$$\therefore \quad \beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\ \beta_1)}{(\beta_1,\ \beta_1)}\beta_1-\frac{(\alpha_3,\ \beta_2)}{(\beta_2,\ \beta_2)}\beta_2$$

$$=\alpha_3-\frac{10}{6}\beta_1-\frac{-1}{\frac{1}{2}}\beta_2=\frac{2}{3}\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$$

$$\therefore \quad (\beta_3,\ \beta_3)=\frac{4}{3}$$

再标准化（单位化）：

令 $$\gamma_1=\frac{1}{|\beta_1|}\beta_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\beta_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix};$$

$$\gamma_2=\frac{1}{|\beta_2|}\beta_2=\sqrt{2}\beta_2=\frac{\sqrt{2}}{2}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix};$$

$$\gamma_3=\frac{1}{|\beta_3|}\beta_3=\frac{\sqrt{3}}{2}\beta_3=\frac{\sqrt{3}}{3}\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}.$$

$\therefore$ $\gamma_1,\ \gamma_2,\ \gamma_3$ 是标准正交向量组.

七、已知 A 是一个 n 阶对称矩阵，B 是一个 n 阶反对称矩阵，试证 $AB+BA$ 是反对称矩阵.

证明：$\because$ $(AB+BA)^T=(AB)^T+(BA)^T$

$$=B^TA^T+A^TB^T$$

$$=(-B)A+A(-B)$$

$$=-(BA+AB)$$

$\therefore$ $AB+BA$ 是反对称矩阵.

微信公众号：北理球知道